

أهم شيء الإستعانة
باللّٰه والمحافظة
على الصلاة والدعاء
ثم الأخذ بالأسباب
وهو الاجتهاد 
لا تنسوننا من صالح
دعائكم 

Sheet 1 Jassaf

سك ما هو جهاز PLC وما هي مميزاته ؟

جهاز PLC : هو عبارة عن جهاز إلكتروني بداخله ذاكرة قابلة للبرمجة تستخدم لتخزين برنامج التشغيل الذي يحقق وظائف مثل المؤقتات الزمنية أو العدادات أو المحركات أو العمليات الحسابية في جميع العمليات الصناعية

- مميزات جهاز PLC : ١- يحتوي بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم المبرمجة مثل : ٢- المؤقتات ٣- العدادات ٤- المقارنات ٥- التلامسات

٢- مداخل ومخارج جهاز PLC صغيرة عن المعالج مما يؤدي لتقليل الأعطال

٣- سهولة تعديل عمل الآلة بتغيير البرنامج فقط

٤- يمتاز بتشغيل البرنامج وإجراء منه قبل توصيل الجهاز بالآلة ولكن يمكن اختبار البرنامج التحكم قبل تطبيقه

٥- توفير المباداة المخصصة لعناصر التحكم (حجم صغير) ٧- نظام مراقبة فوري

٦- توفير الوقت اللازم للتركيب والصيانة والتعديل ٨- انخفاض التكلفة

سك ماهي بداية التحكم المبرمج ؟

لقد ظهر التحكم بداية في صناعة السيارات حيث ان خط الإنتاج يفورج

معينه كان يغلف لفترة تربو على الشهر لكن يتم تغييره إلى لفورج آخر

وذلك يرجع في الأساس لتغيير دوائر التحكم الموصلة بدوائر مكونات مادية

بأخرى وكان ذلك في أوائل السبعينيات من القرن الماضي ولقد حدث التطوير الكبير

في نهاية السبعينيات ١٩٧٨ عندما ظهرت شريحة المعالج الدقيقة التي أحدثت

تطوراً كبيراً في إمكانية العمل لتشغيل العمليات المختلفة ولقد امتدح ذلك

تطوراً كبيراً في نظام عمل الروبوتات ونما ثم التحكم وجميع الحاسبات المختلفة

أنواعها حيث أصبح من السهل برمجة التحكم المبرمج بواسطة أناس كثيرين بتقليل

من التدريب ولقد شاع استخدام PLC حيث وصل إلى مليون وحدة عام ١٩٩٠ وازداد

سك ماهي الأجزاء الأساسية للـ PLC ؟

١- الجزء الأساسي من التحكم هو وحدة المعالجة المركزية CPU وهو في الأساس قلب العمل

٢- منفذ أو وحدة البرمجة يتكون من لوحة مفاتيح يتم من خلالها إدخال

أوامر البرنامج وشاشة يظهر عليها المعلومات أو الأوامر التي

يتم إدخالها من لوحة أو من أوامر ومعدات ضبط المؤشر مثل القارة

٣- منخلومة مواجهة مع اشارات الدخل واشارات الخرج وتنقسم منخلومة
 المواجهة هذه الى اطيارات الدخل واطيارات الخرج وهن التي يتم تحويل الارسال
 منها التي تصل اشارات الدخل من النبا ثم المادية الى المتحكم وكذلك تحويل
 الارسال التي تحمل اشارات التحكم التي اهدرتها PLC الى النبا ثم الخرج يواد
 المتحكم فيها لتحويل او الايقاف

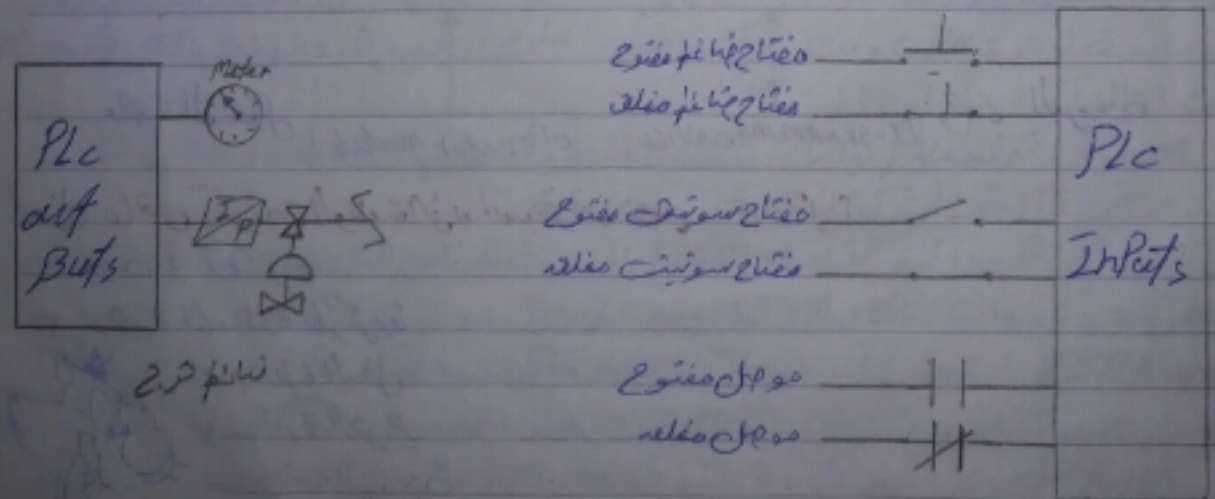
٤- وحدات ذاكرة : وتدمج مع وحدة المعالجة المركزية فمن نفس الاطوار وذلك
 لتخزين برامج التشغيل للتحكم وكذلك برامج العملية اضافة الى تخزين اشارات الدخل والخرج
سنت ماهن وحدات الذاكرة ؟

هن وحدات تدمج مع وحدة المعالجة المركزية فمن نفس الاطوار وذلك لتخزين برامج
 التشغيل للتحكم وكذلك برامج العملية اضافة الى تخزين اشارات الدخل والخرج
سنت ماهن المحدات الظرنية ؟

هن الطابعة ووسائل التخزين وقراءة البيانات على اقراص صلبة مرنه او اسطوانات CD
 ومن الكثير من الاحيان قد يتم تحويل المتحكم المبرمج عدد من المتحكمات المبرمجة بحاسب
 الى يستخدم كوحدة برمجة ومراقبة لانه يتم في هذا الحاسب كتابة البرنامج
 واختياره وتحويله الى binary code الخاصة بالمتحكم المبرمج PLC ثم يتم نقله
 بواسطة كابل الى المتحكم المبرمج مباشرة

سنت ماهن نبا ثم الدخل ونبا ثم الخرج ؟

نبا ثم العالم الحقيقي هو تلك النبا ثم المادية الحقيقية التي توصل وتتكامل لتؤدي العمل
 المنوم بالعملية ونبا ثم الدخل على سبيل المثال هن المفاتيح الانقناطية والمفاتيح
 الحرة كذلك الحاسبات القاتلية الخ، بينما نبا ثم الخرج الحقيقية الموصلة بأملات
 الى فالب الخرج هن على سبيل المثال بادئ الحركة لمحرك - محم - مفناطيس - كبة بيان - الف



نبا ثم الدخل

سنتح ماهن محتوى وحدة المعالجة المركزية ؟

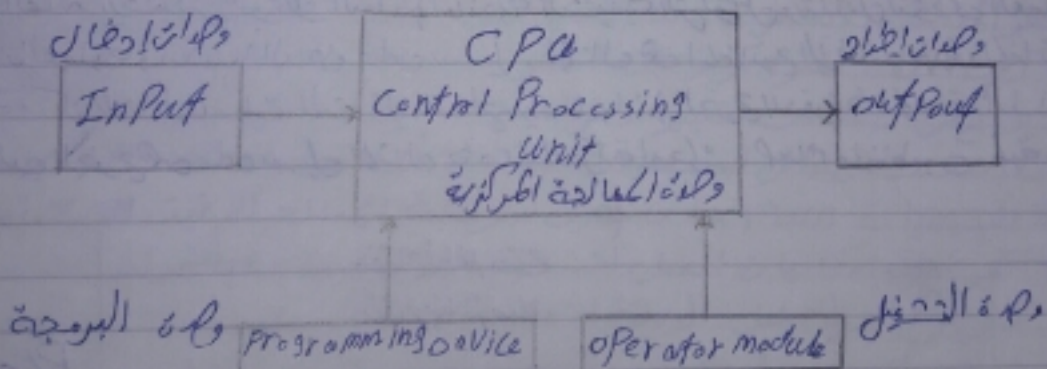
تحتوى وحدة المعالجة المركزية على المعالج الدقيق الذى يعتبر المدير لجميع العمليات التى تدور فى الجهاز والبيئة المحيطة به وهذا العقل يؤسس على معالجات دقيقة يستبدل الحسومات والعدادات والمقومات والمقاييس و خلافت بقوالى برمجية تقوم بنفس العمل وبدرجة عالية وسرعة فياستجوب ويقوم المعالج بتنفيذ البرنامج المستفاد الموجود فى ذاكرة الالة واذا قرارات التشغيل والاياف ويقوم بالعمليات الحسابية وتتردد وحدة المعالجة المركزية بمصدر خاص للقدرة (المستفاد البرمجى) وبذلك تاتى وحدة مناسبة للعمليات الصناعية المختلفة وتزود بمكونات

سنتح ماهن انواع أجهزة PLC ثم نعلم عن واحد بالتفصيل ؟ يوجد نوعان هما :

- 1- جهاز متكامل : والوحدة الواحدة .
فى هذا النوع توجد كل عناصر الجهاز فى مكان واحد يستخدم هذا الجهاز فى العمليات الصناعية الصغيرة وتكون توصيل واحدة توسعة لزيادة عدد المدخل والمخرج
- 2- جهاز الانبارى :
وفى هذا النوع يخص كل من كل عناصر المكونات للجهاز ويسمى موديل

فىوجد موديل كمصدر الطاقة وموديل لوحدة المعالجة المركزية وموديل لدايرة الدخل وموديل لدايرة المخرج ويستخدم هذا الجهاز فى العمليات الصناعية الكبيرة

سنتح ارسم مخطط هندسى لجهاز PLC ؟

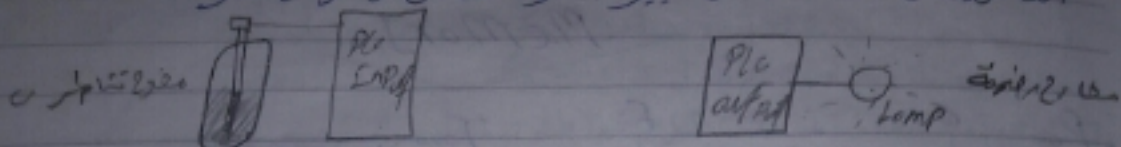


سنتح ماهن مكونات الوحدة الأساسية فى جهاز PLC ؟

- 1- وحدة تغذية
- 2- وحدة المعالجة المركزية
- 3- دايرة الدخل
- 4- دايرة المخرج
- 5- وحدة البرمجة

سؤال ١: أذكر أنواع وحدات إخراج الاستعارات في جهاز PLC ؟

- ١- المخرج الرقبيته ويتم التعبير عنها بجدايتين ON/OFF
- ٢- المخرج التناظرية وهي مداخل تتغير عن قيمته للمخرج إلى قيمة كبيرة من شكل التناظرية على ذلك وهي تغيير مستوى المداخل من خزان مقلد



بعض وسائل الإدخال الأخرى: ١- الضواغط اليدوية. ٢- مفاتيح نهاية المشوار. ٣- المفاتيح التناظرية. ٤- ترموستات. ٥- حساسات

سؤال ٢: ماهي المكونات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية في جهاز PLC ؟

- ١- الذاكرة RAM, ROM
- ٢- المعالج: يمنع المعالج من أخطاء الموهلات وهو الزمن يقوم هو بالتحكم من تنفيذ البرنامج. ٣- مصدر الطاقة

سؤال ٣: ماهي الذاكرة الخارجية وأنواعها في جهاز PLC ؟

تستخدم الذاكرة الخارجية لتخزين البرنامج المستخدم وحفظه خوفاً من فقدته حيث لا تهلح RAM (الذاكرة ذات الوصول العشوائي) لحفظه لأنها ينفذ بانقطاع التيار.

- ١- الأقراص المبردة
- ٢- الشريط المغناطيسي
- ٣- وحدة تخزين مدمجة من أخطاء الموهلات ويكون لها مكان محدد في أجهزة التحكم

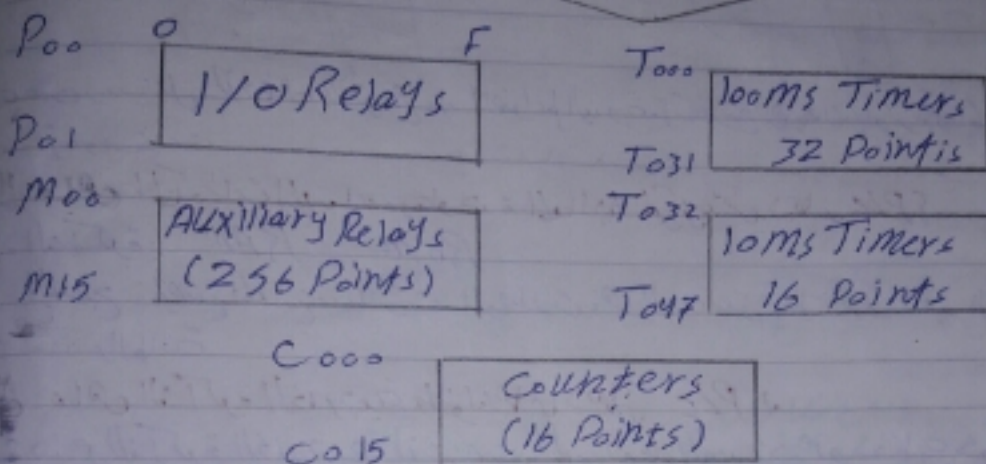
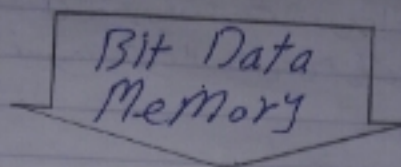
سؤال ٤: ماهي أنواع البرمجيات في أجهزة PLC ؟

أوامر البرمجة تكون طبقاً للتقسيمات المختلفة لوحدة الذاكرة وتكون لها وظائف مختلفة وتختلف أجهزة PLC من شركة إلى أخرى ولكنها كلها كما ذكرنا تحتوي على المكونات الأساسية لوحدة CPU ومنها الذاكرة فمن المعلوم أن جميع هذه الأجهزة لها Memory

أنواع الذاكرة داخل جهاز PLC

- ١- ROM: توضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتكون بيانات عن نظام التشغيل وهي خاصة بالشركة المصنعة
- ٢- RAM: هي ذاكرة القراءة والكتابة بالنسبة للبرنامج الذي يقوم بكتابة المستخدم ويغير بمجرد قطع التيار عنها لذلك تعمل مع إخراج EEPROM
- ٣- EEPROM: تعبر الذاكرة القابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربياً، ويخزن عليها البرنامج المضمن وكل هذه الأجهزة تحتوي على مخيلة الذاكرة
- ٤- P Rom: ذاكرة القراءة فقط قابلة للبرمجة مرة واحدة
- ٥- EPROM: ذاكرة القراءة فقط قابلة للمحو والبرمجة

شئ تسميه عن مخطط الذاكرة مع الرسم مع توضح اجزائها Memory Map



هو جزء من الذاكرة يحتوي على عدة مناطق مخصصة لعناصر التحكم في نظام التحكم في الآلة (PLC) وهي:

- P: هي المساحة المخصصة لتلاخيص المدخلات ومخرجات المخرجات
- M: هي المساحة المخصصة للمناخ الكهربائي والمنطقية المبرمجة (غير منطقية)
- C: هي المساحة المخصصة للوقت تحت التشغيل للعدادات الإلكترونية
- T: هي المساحة المخصصة للوقت تحت التشغيل

شئ ما هي انواع وحدات اخراج الإشارات من جهاز PLC و

1- الكونتاكتورات

2- كومات البيان

3- الانواع العبرمجة من أجهزة PLC و

1- جهاز برمجة يدوي

2- كمبيوتر يتم تحميله ببرنامج معد من قبل الشركة المصنعة لجهاز التحكم ويعمل من بيئة التوافق

شئ ما هي وظائف الوحدات المساندة في أجهزة PLC و

هي وحدات تحتوي على عناصر إدخال وإخراج إشارات والتحكم في الوحدة الأساسية وذلك عن طريق كابل بلاستيكي محمي

سلك ماهن الموجهات التي يجب معرفتها من أجهزة PLC ؟

1- معرفة عدد المدخل والمخرج سواء كانت تناظرية او رقمية

2- معرفة انواع العمليات المتداخلة عليه

3- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كي يوافق من حجم البرنامج

4- نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز PLC

5- سعة الذاكرة RAM لجهاز PLC

6- نوعية الجهاز نفسه هل هو أتمتة ام ذو وحدة واحدة

7- معرفة ما إذا كان الجهاز قادر على التحكم في سرعة المحركات أم لا

8- معرفة الظروف المناخية التي يعمل فيها الجهاز درجة الحرارة والرطوبة والاهتزازات والعوامل الأخرى

9- هل سيتم توصيل الجهاز داخل بيئة مخطئة

سلك ماهن الموجهات المطلوبة من قسم الصيانة ؟

1- القدرة على التعامل مع أجهزة PLC

2- القدرة على التعامل مع الصمامات وتوحيدها وتركيبها

3- القدرة على التعامل مع المحركات الكهربائية وتوحيدها

4- القدرة على التعامل مع أنظمة النوماتك وشبكات

5- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس

6- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية

7- القدرة على التعامل مع التوحييلات الكهربائية

8- القدرة على التعامل مع الدوائر الإلكترونية وإصلاحها

أحمد كافي

المادة القاس

برمجة المتحكمات المبرمجة

- البرنامج ذو مجموعة من أوامر PLC التي تؤدي وظيفة معينة، بعض آخر أهم الصفحة أجهزة PLC عبارة عن إنشاء مجموعة من الأوامر ولقد تعلمنا من مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة المعالج الدقيق أن لغات البرمجة تنقسم إلى عدة أنواع وهي:
 - 1- لغات ذات مستوى عالٍ High Level language
 - 2- لغات ذات مستوى منخفض Low Level language
 - 3- لغة الماكينة Machine language

هناك عدة طرق تستخدم للكتابة ببرامج PLC وعرفنا ذلك سابقاً:

1. لغة المخطط السلعي Ladder Diagram (LAD)
 2. لغة التعليمات أو قائمة الأوامر Instruction Set (STL)
 3. لغة دوائر المنطق CSF
 4. لغة التركيبات Structure list (STL)
- لغة المخطط السلعي:

لقد اطلعنا من البرمجة يتم برسم دائرة تشبه الدائرة الكهربائية مع اختلاف أن الدائرة تكون من وضع افقي وتتكون من خطين رأسيين ويكون الخط الرأس بالجهة اليسرى له قطبية موجبة (على التوالي فيما بين الجهتين للرجوع). بينما يكون الخط اليمين متصل بالأرض. ويكون مسار التيار من اليسار إلى اليمين. ويستخدم المبرمج في هذه الحالة رموزاً مختلفة عن تلك المستخدمة من رسم دوائر الشبكات الكهربائية المختلفة.

- لغة قائمة التعليمات والأوامر:

وهي لغة لا تستخدم مخططات أو رموزات بل يتم التعبير عن البرموزات جازية ومن أشهر هذه التعليمات لغة STEP 7 الخاصة بشركة SIMENS

الرمز	الوزن	الوظيفة	الرمز	الوزن	الوظيفة
11	A	تغير من دائرة AND	11	O	تغير من دائرة OR
11	N	تغير من دائرة NOT	()	AN	تغير من دائرة AND
END	XO	تغير من دائرة XOR	FBID	=	تغير من دائرة
	(	بدء البرمجة على التوازي		)	نهاية البرمجة على التوازي
	BE	نهاية البرنامج			

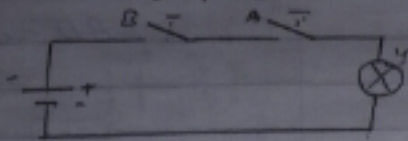


البوابة AND

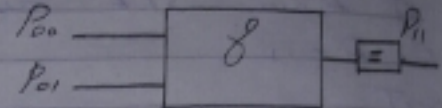
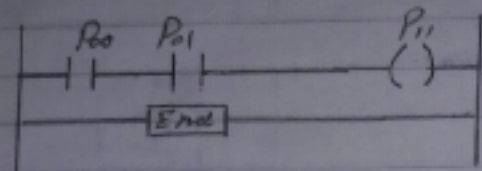
1. الرمز المنطقي
2. المعادلة المنطقية

$$y = A \cdot B$$

3. الدائرة الكهربائية



- برمجة بلغة LAD
- برمجة بلغة FBD



• برمجة بلغة STL

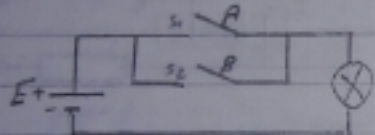
AP00
AP01
= P11
BE

البوابة OR

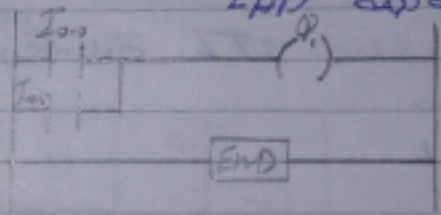
1. الرمز المنطقي
2. المعادلة المنطقية

$$y = A + B$$

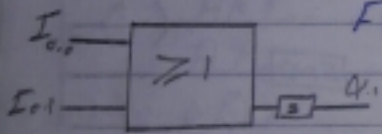
3. الدائرة الكهربائية



• برمجة بلغة LAD



• برمجة بلغة FBD



• برمجة بلغة STL

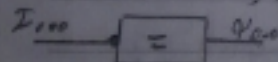
O I0.0
O I0.1
= Q1
BE

البوابة NOT

1. الرمز المنطقي
2. المعادلة المنطقية

$$y = \bar{A}$$

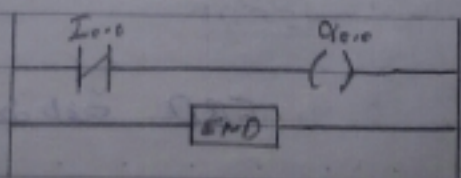
3. برمجة بلغة LAD

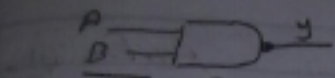


• برمجة بلغة FBD

• برمجة بلغة STL

AN I0.0
= Q0.0
BE



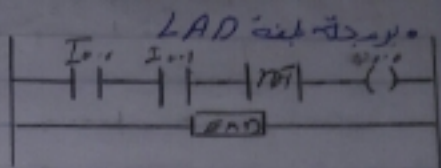
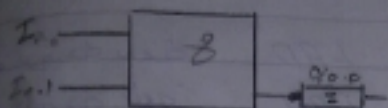


$$Y = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

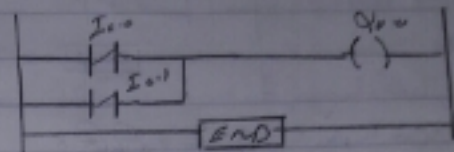
- 1- الرمز المنطقي
- 2- المعادلة المنطقية

- بوابة NAND

• برمجة بلوك FBD



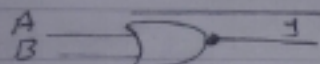
• برمجة بلوك STL



A I0.0

A I0.1

NOT
= Q0.0
BE

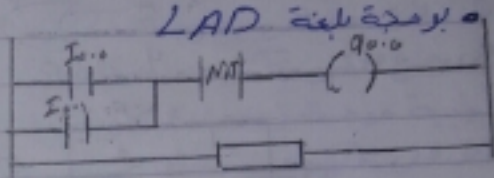
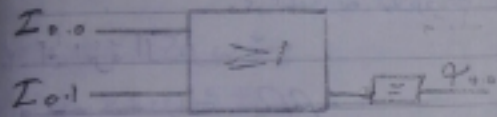


$$Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

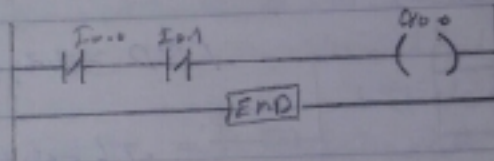
- 1- الرمز المنطقي
- 2- المعادلة المنطقية

- بوابة NOR

• برمجة بلوك FBD



• برمجة بلوك STL

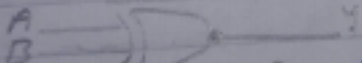


AI

O I0.0

O I0.1

)
NOT
= Q0.0
BE



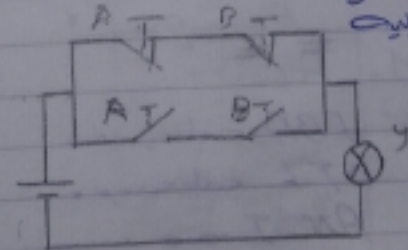
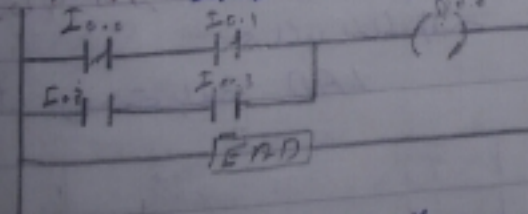
$$Y = A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

- 1- الرمز المنطقي
- 2- المعادلة المنطقية

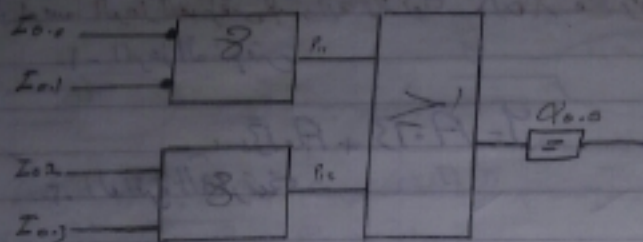
- بوابة XOR

2- الدائرة الكهربائية

• برمجة بلوك LAD



• برمجة بلوك FBD



• برمجة بلوكة STL

AN P0.0

AN P0.1

= P11

AP0.2

AP0.3

= P12

O P11

O P12

= P10

BE

$$Y = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \oplus B$$

1. الرمز المنطق

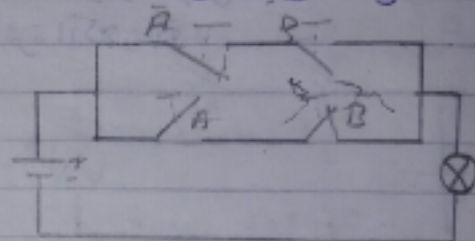
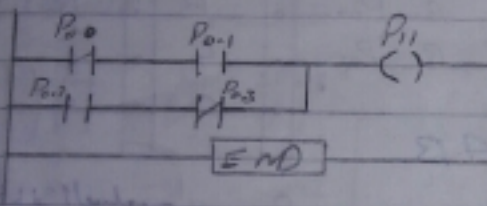
• بوابة XOR

2. المعادلة المنطقية

LAD

• برمجة بلوكة

3. الدائرة الكهربائية



STL

• برمجة بلوكة

• برمجة بلوكة FBD

AN P0.0

AP0.1

= P10

AP0.2

AN P0.3

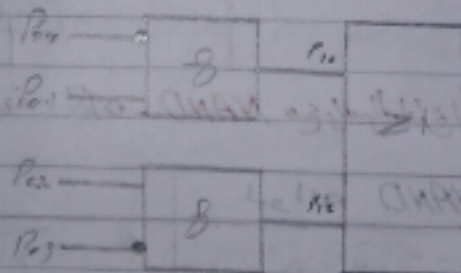
= P12

O P10

O P12

= P11

BE



XOR (أوليا)

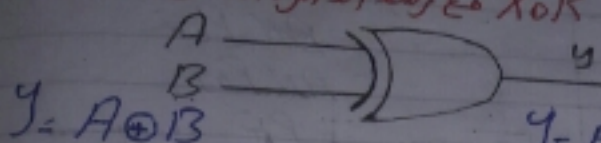
AND (و)

OR (أو)

مقدمة مع

Sheet 2

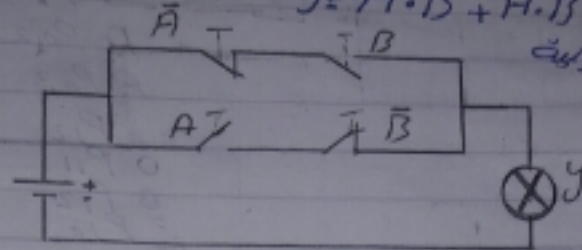
سأرسم الرمز المنطقي لبوابة XOR مع رسم الدائرة الكهربائية المتكافئة ؟
 1- الرمز المنطقي



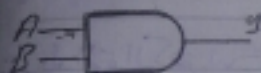
$$Y = A \oplus B$$

$$Y = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

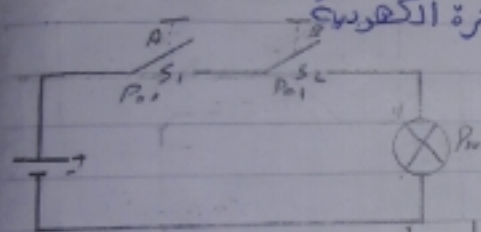
2- الدائرة الكهربائية



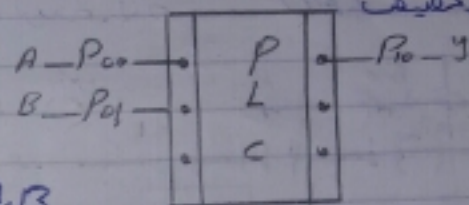
سأرسم بوابة AND باستخدام البرنامج السلم LAD مع رسم الدائرة الكهربائية المتكافئة (تحقق من الدائرة داخلية) ؟
 التخصيف



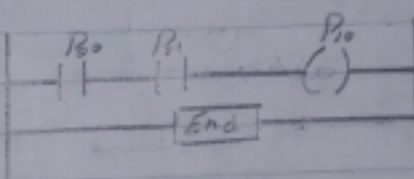
الرمز المنطقي



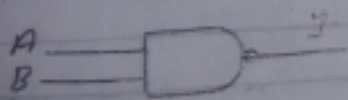
$$Y = A \cdot B$$



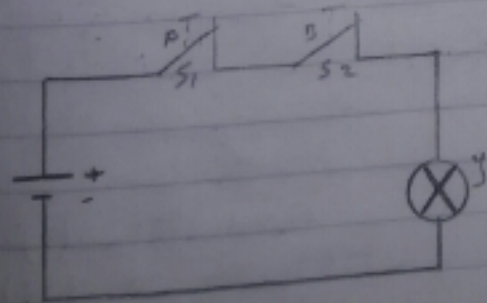
3- السلم



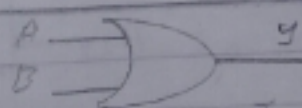
سأرسم الرمز المنطقي لبوابة NAND مع رسم الدائرة الكهربائية المتكافئة ؟
 1- الرمز المنطقي



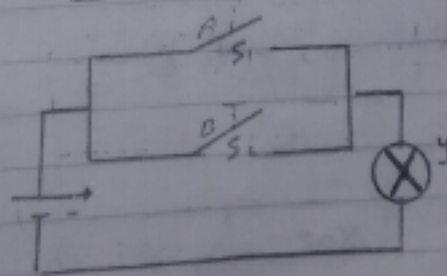
2- الدائرة الكهربائية



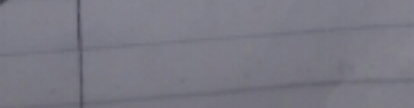
3- الرمز المنطقي



4- الدائرة الكهربائية

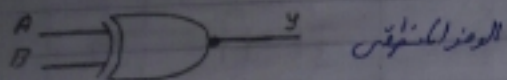


5- السلم



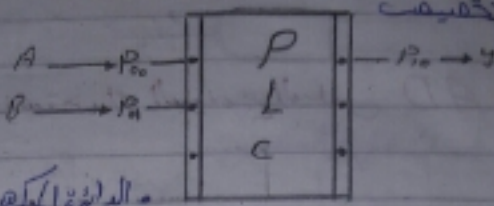
مثال برنامج بوابة XOR باستخدام البرنامج السلعي LAD (خضع للامتحان)
مع رسم الدائرة الكهربائية (الاصولية)؟

التعليق

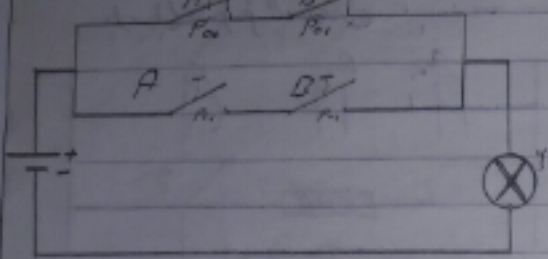


$$Y = A \oplus B = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$$

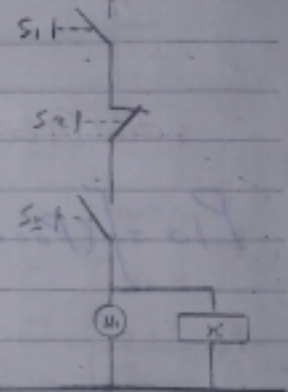
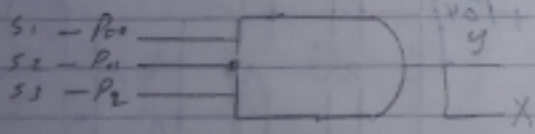
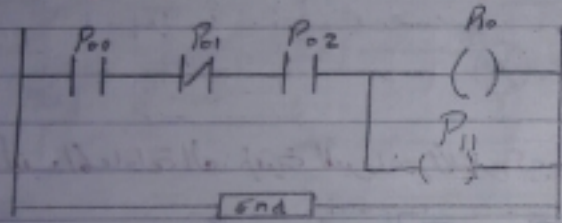
$$Y = P_{00} = \bar{P}_{00} \cdot P_{01} + P_{00} \cdot \bar{P}_{01}$$



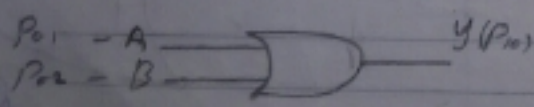
الدائرة الكهربائية



مثال برنامج الدائرة الاتية باستخدام البرنامج السلعي LAD مع رسم الدائرة المنطقية (الاصولية)؟

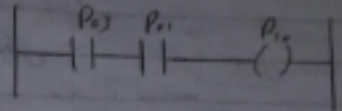
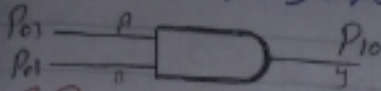


مثال برنامج الدائرة الاتية باستخدام البرنامج السلعي LAD مع رسم الدائرة المنطقية (الاصولية)؟



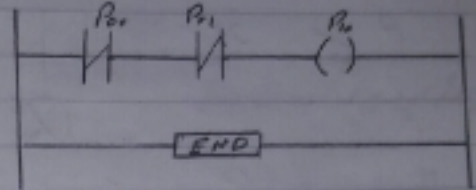
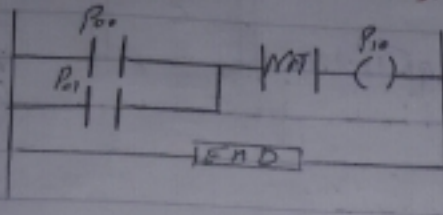
س٩ اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي مع رسم الدائرة المنطقية المماثلة ؟

$$P_{10} = P_{03} \cdot P_{01}$$

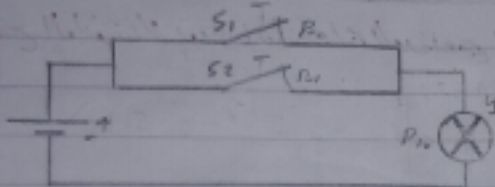


س١٠ برمج دائرة NOC بطريقتين مختلفتين باستخدام البرنامج السلعي LAD مع رسم الدائرة المماثلة (الكهرية) ؟

١- الخطم السلعي

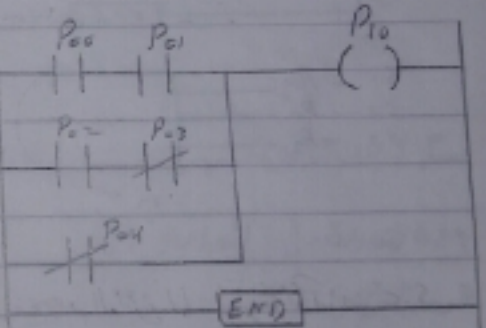
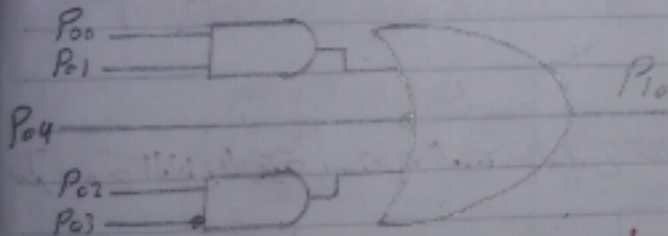


٢- الدائرة الكهرية

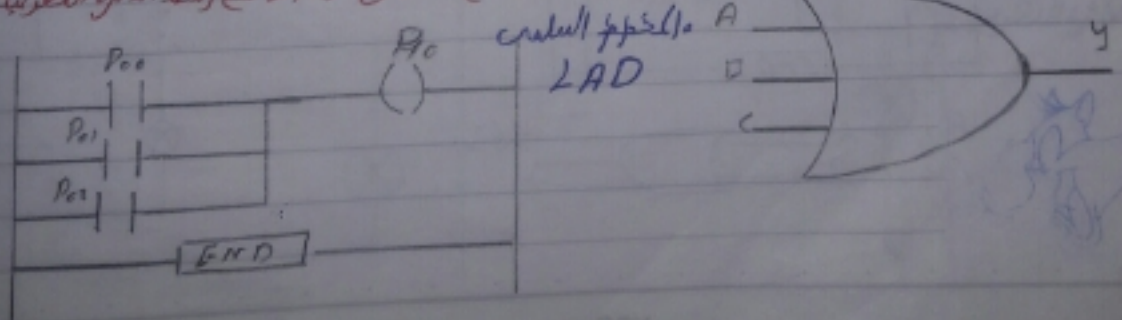


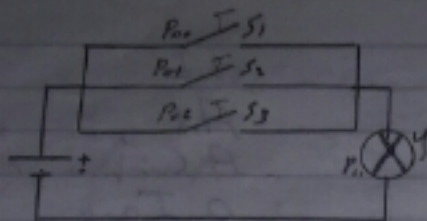
س٩ اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي مع رسم الدائرة المنطقية المماثلة ؟

$$P_{10} = [(P_{00} \cdot P_{01}) + (P_{02} \cdot P_{03}) + P_{04}]$$

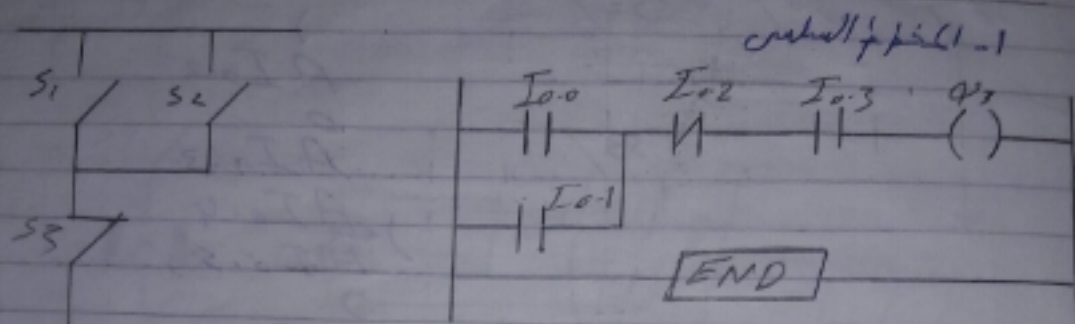


س١١ برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج السلعي LAD مع رسم الدائرة الكهرية ؟

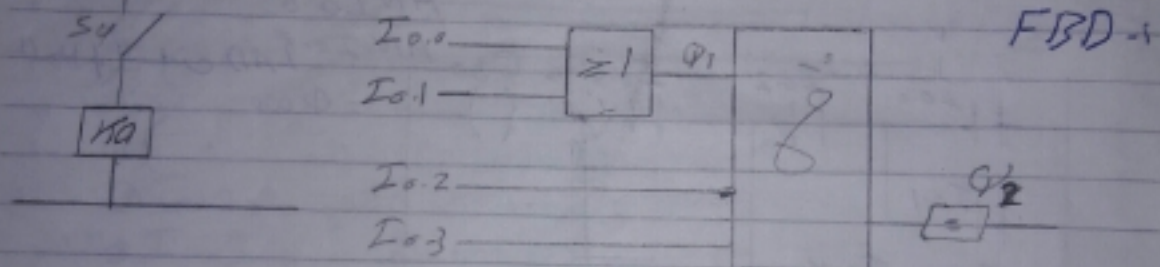




الدائرة الكهربائية المتوازية



1- الخط في المحرك



FBD

A-I0.0	P	B-y
B-I1.0	L	
C-I2.0		
D-I3.0	C	

STL

O I0.0

O I0.1

= Q1

ANI0.2

AI0.3

A Q1

= Q2

BE

STL

A

O I0.0

O I0.1

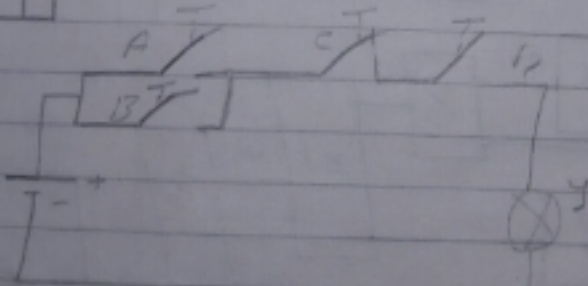
*

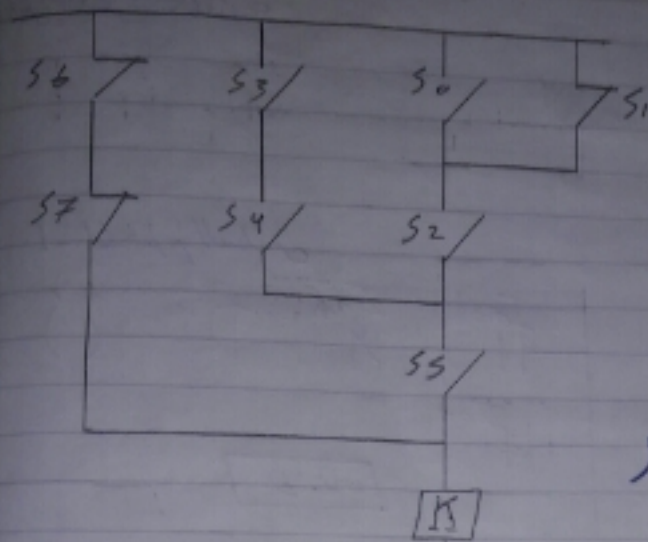
ANI0.2

AI0.3

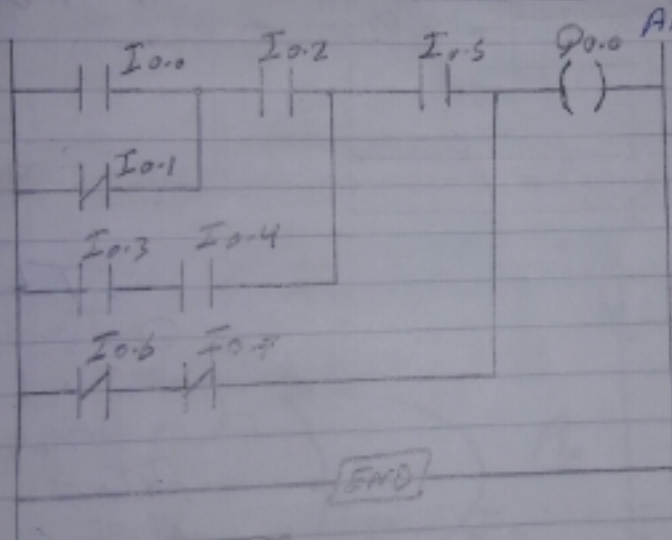
= Q2

BE

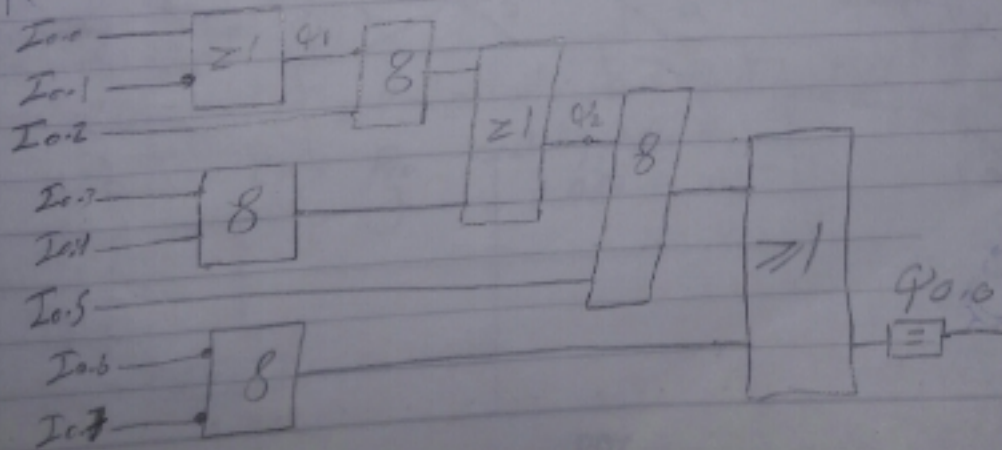




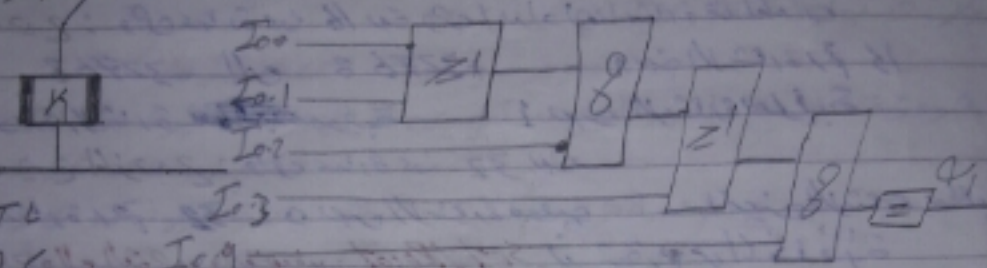
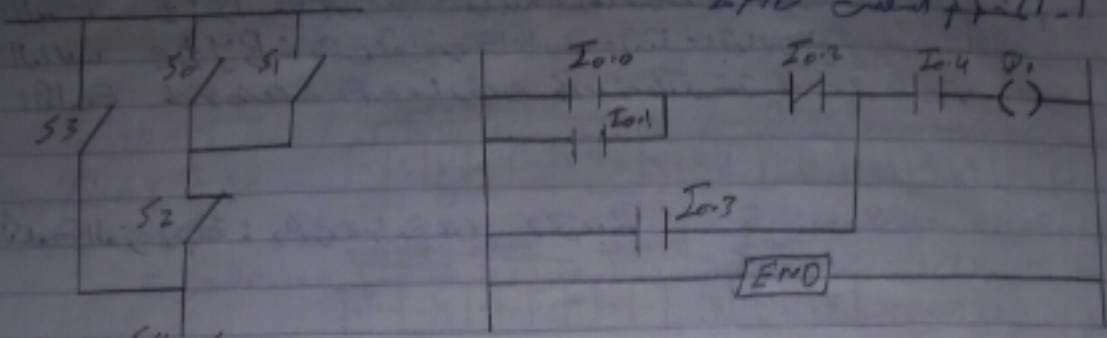
STL
 AC
 AC
 O I0.0
 ON I0.1
)
 AI0.2
 O
 AI0.3
 AI0.4
 AI0.5
 O
 AN I0.6



AN I0.7 LAD
 = Q0.0



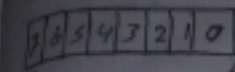
LAD and I/O-1



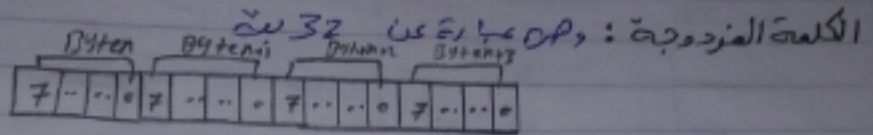
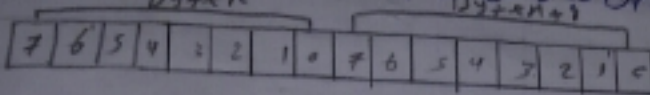
STL
 A I0.0
 A I0.1
 O I0.2
 A I0.3
 O I0.4
)
 A I0.4
 = Q1
 END

الباب الثاني

الأنظمة العددية

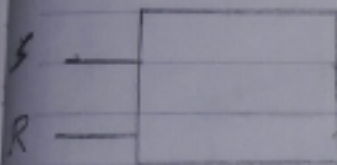


البت 1 bit : وهي قيمة ثنائية إما واحد أو صفر
 البايت $Byte$: وهي ثمانية خانات وتقتل بثمانين بت
 الكلمة $Word$: وهي عبارة عن 16 بت والكلمة تساوي 2 بايت

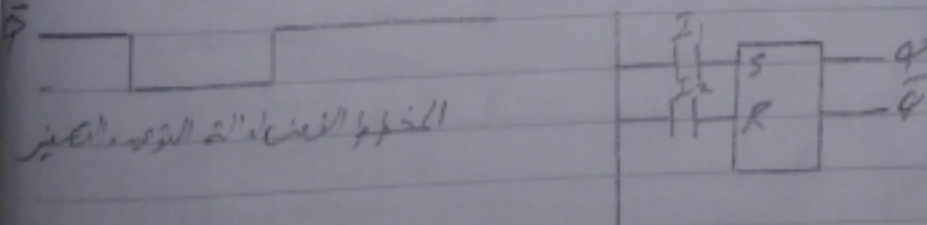
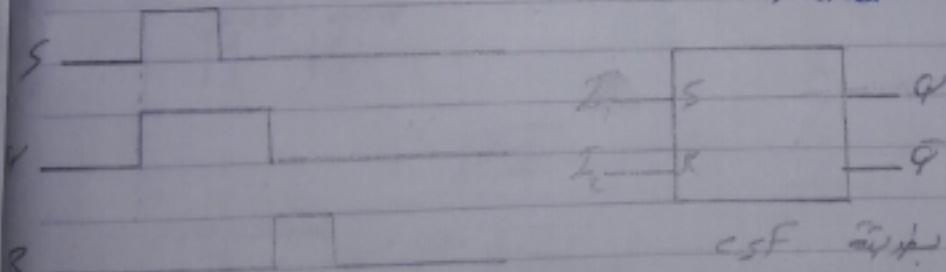


العدد الصحيح : وهي عبارة عن 16 بت وهي أعداد لها إشارة من الموجب
 من -32768 إلى $+32768$ وبت الإشارة رقم 15
 0 تعني أن الإشارة موجبة - 1 تعني الإشارة سالبة

العدد الصحيح المزدوج : وهي عبارة عن 32 بت
 وبت الإشارة رقم 31 0 تعني الإشارة موجبة - 1 تعني الإشارة سالبة
 * برمجة حواله التحويل والتعفير $Set/Reset$ تستخدم من الحافظة



من حالة التحويل عند نقطة خرج معين Q إذا الفألكة التحويل
 ا- باستخدام Set يتم الحافظة على حالة التحويل ON
 ب- باستخدام $Reset$ يتم الفألكة التحويل
 وهذه الدالة مفيدة حيث باستخدام إشارة دخل ففسيرة حيث
 فنياً يمكننا جعل الخرج ON لفترة لمولية إلى أن تأتي إشارة
 العزل بعد $Reset$



المخطط الفألكة التحويل والتعفير

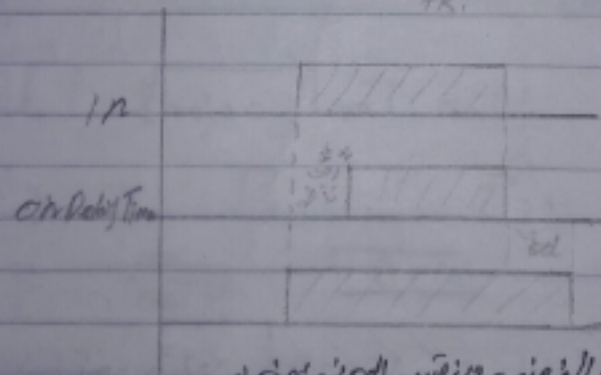
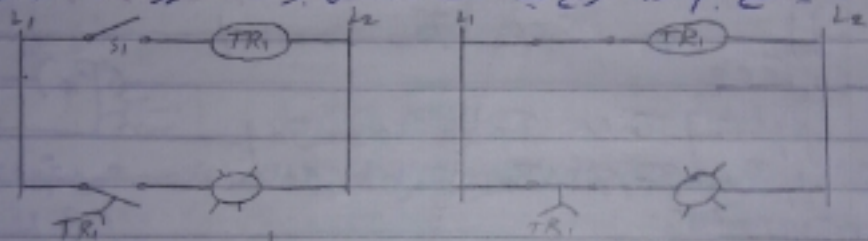


تعمل المؤقتات وهو عبارة عن جهاز (عنصر) يحقق عملية إمتداد دخل ويؤخر منه خرج
 وبين الدخل والخرج تأخير زمني $Time Delay$ ويرمز له T_d أو T_{delay} — In —
 وتلعب المؤقتات -

تعتبر المؤقتات من أهم العناصر المستخدمة في عمليات التحكم وتلعب المؤقتات الأساسية
 في عمليات التحكم هو الوصول على تأخير زمن التوصيل لفترة معينة $Time Delay ON$
 كما ان هناك بعض المؤقتات تكون الوصول عليها مستقر $Time Delay off$
 وتستخدم المؤقتات في عمليات اللحام وعمليات الدهان ومعالجات الحرارة
 أنواع المؤقتات الزمنية -

أولاً: حسب زمن التأخير وينقسم إلى نوعين:

- 1- مؤقت يؤخر في بداية التوصيل وليس $on delay timer$
 وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد تأخير معين td بعد إتمام عملية التوصيل وليس
- 2- مؤقت يؤخر في نهاية التوصيل وليس $off delay timer$
 وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء العمل بفترة معينة td بعد إتمام عملية التوصيل وليس



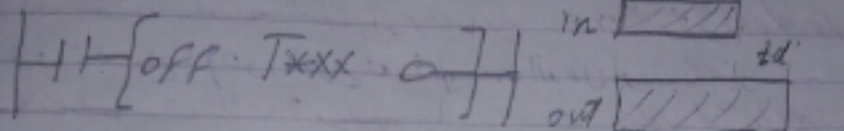
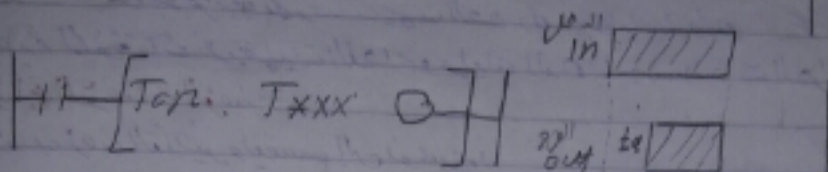
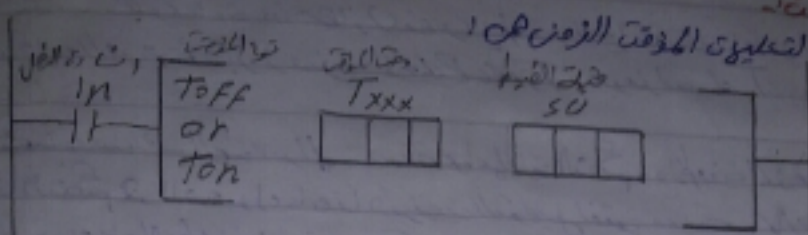
ثانياً: حسب الأساس الزمني وينقسم إلى نوعين:

- 1- مؤقت الأساس الزمني $on delay$ ويستخدم في الدائرة $timer$ بعد T_d
 مع T_{off} في T_{on}
- 2- مؤقت الأساس الزمني $off delay$ ويستخدم في الدائرة $timer$ بعد T_d
 مع T_{off} في T_{on}

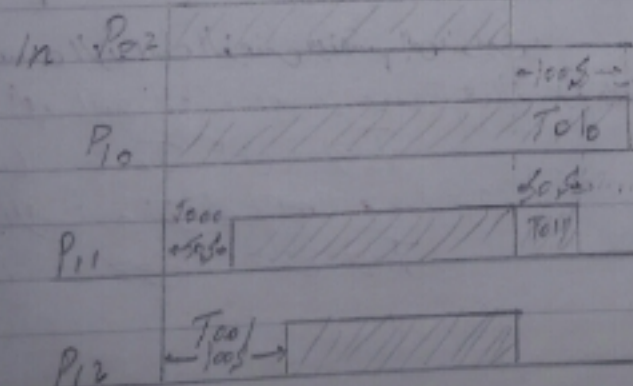
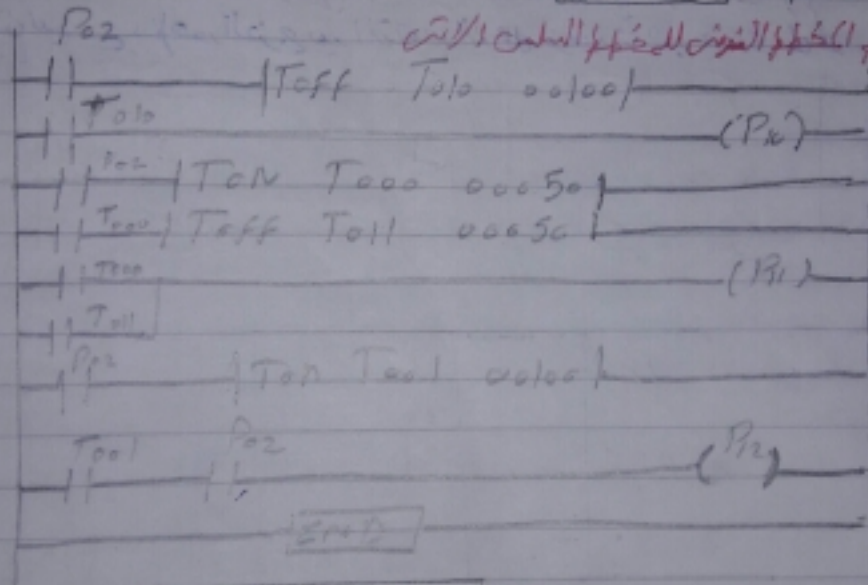


* تعليمات للوقت

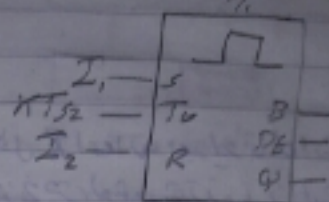
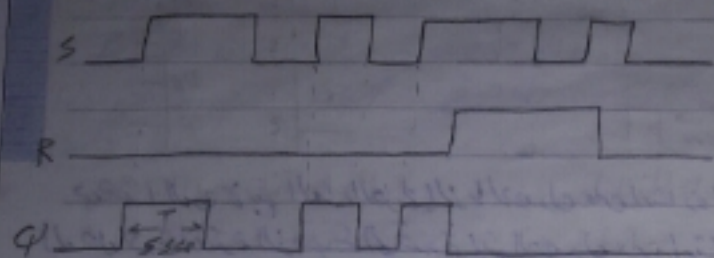
الصورة العامة لتعليمات الوقت



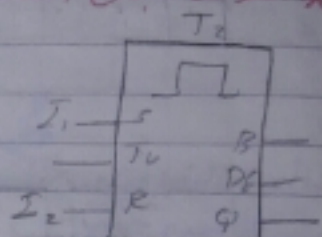
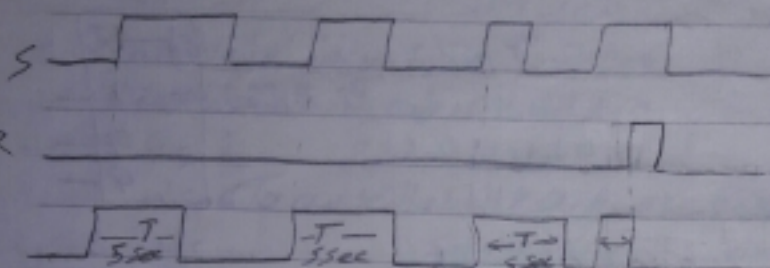
* ادرس الخطم الفوضي للخطم البسيط



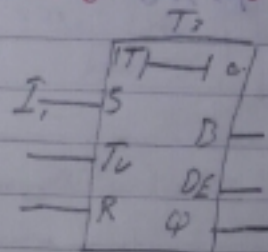
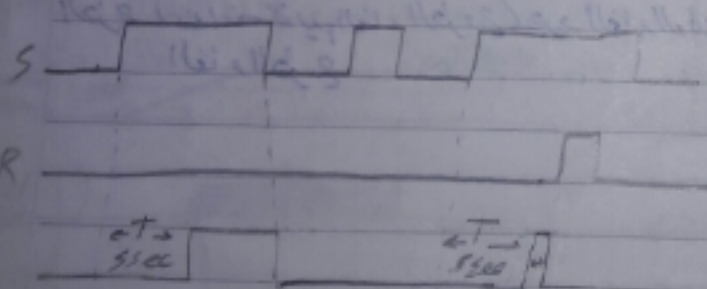
١- الموقت البسيط ٢- الموقت البسيط العميق ٣- الموقت البسيط العميق
٤- موانع التشغيل المفرد المتأخر ٥- موانع الإلغاء المتأخر
٦- الموقت البسيط



ببدا العمل (الموقت البسيط) عند ما يتغير إشارة الدخل عن صفر إلى واحد مما لم
تأخر إشارة الإلغاء عن صفر إلى واحد على الطرف R من ينشأ الزمن المحدد كما بالشكل



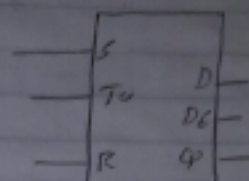
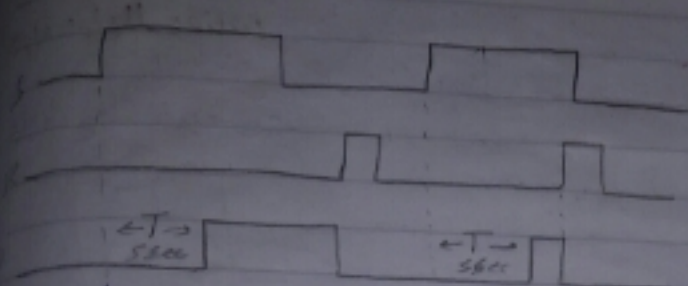
حالة الموقت البسيط العميق ١- إشارة الفرج تغزل لفترة الزمن المحدد كما بالشكل
إشارة الدخل كما بالشكل



يبدأ الزمن المحدد على إشارة الفرج بعد إشارة الدخل لفترة زمن محددة سابقاً بغزل الفرج
حزقت إشارة الدخل على الطرف R أو تأخر إشارة على الطرف R

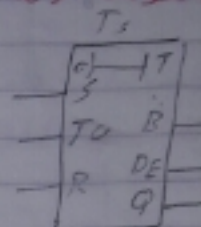
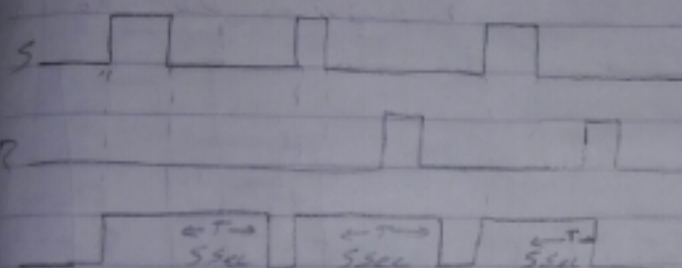
جول ٥٥٥

بمعدلة تتناسب مع المخرجات المتأخرة



في هذا النوع لا يتم إلغاء المخرج إلا بالوصول على إشارة على الدخل R أي أنه بعد إكمال إشارة الدخل كد بالفترة الزمنية المحددة يتم الوصول على إشارة المخرج 2 من إشارات تغيير إشارة الإدخال لأن هناك فترة المخرج

× لا توجد الإلغاء المتأخر

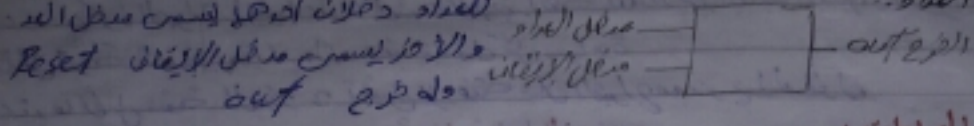


في هذا النوع تحصل على إشارة المخرج في نفس الفترة الزمنية التي يتم فيها تغيير الدخل كد بعد إكمال واحد وبعد الانتهاء من إشارة الدخل كد بفترة زمنية محددة سابقاً يتم إلغاء المخرج 2 أي أنه لا يتم إلغاء المخرج بمجرد إلغاء الدخل (عما 1) أو إكمال إشارة الدخل R فيتم إلغاء المخرج



عدادات :- Counters

العدادات المستخدمة من أجهزة التكم PLC تؤدي نفس وظيفة العداد الطبيعي
 وظيفته العداد هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة العدول) بغيرته الدخل الخارج الناتجة لتقيد القيمة
 مكونات العداد:



أنواع العدادات :-

- العداد القياسي
- العداد التنازلي
- العداد القياسي التنازلي

1- الطرف CV يستخدم كعداد قياسي

2- الطرف CD يستخدم كعداد تنازلي

3- الطرف S يستخدم كعداد قياسي

حتى يدور

I_1	CV	
I_2	CD	B
I_3	S	DE
I_4	R	Q

Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 Q_5 Q_6 Q_7 Q_8 Q_9 Q_{10} Q_{11} Q_{12} Q_{13} Q_{14} Q_{15}

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

حتى يدور

العداد القياسي يستخدم كعداد قياسي

العداد التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

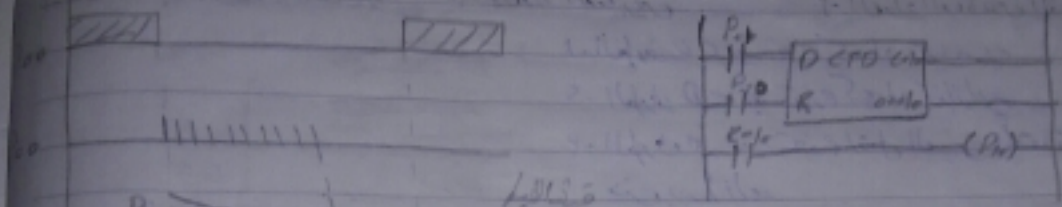
العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد قياسي

العداد القياسي التنازلي يستخدم كعداد تنازلي

العداد التنازلي :-
 يتكون استناداً للعداد التنازلي عند مداخل + منتظر الحركيات (البواج)
 ١- عندما يكون البواج في لها تكون النبضة الزمنية للعداد هي النبضة المعطاة للبواج
 ٢- نقل النبضة للعداد بعدد واحد والعدد عند حلول كل سيارة
 ٣- عندما تصل نبضة العداد في نفس اللحظة على البواج معطى العدول
 * اشرح البرنام مع التالي مستعيناً بالخط لم الزمن :-



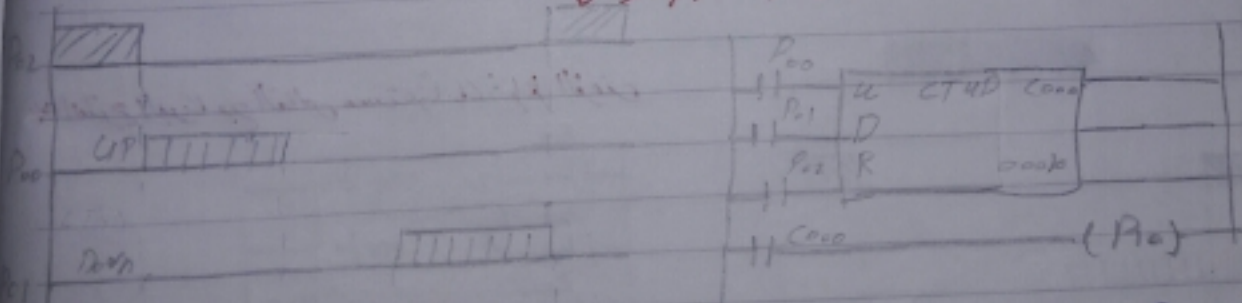
* الخطوات :- ١- الوضع الابتدائي للنبضة الجارية في وقت الصفر

عندما تصل P_{00} من طرف اليمين إلى P_{01} العدول البواج
 ٢- خرج العداد P_{01} يتحول إلى نبضة عندما يتغير الدخل P_{00} من off إلى on

٣- خرج العداد P_{02} يتحول إلى نبضة عندما تصبح النبضة الدورية للعداد صغير
 ٤- الدخل P_{00} هو مدخل التكرار (التصغير)

* العداد القسمة / التنازلي تتكون من ثلاث عناصر ١- نوع العداد CT & D ٢- رقم التكرار
 العداد $Cxxx$ ٣- نبضة الصفر set ٤- النبضة $clear$

والعداد القسمة / التنازلي إشارة دخل للعداد القسمة وإشارة دخل D للعداد التنازلي وإشارة التكرار
 * اشرح البرنام مع التالي مستعيناً بالخط لم الزمن :-

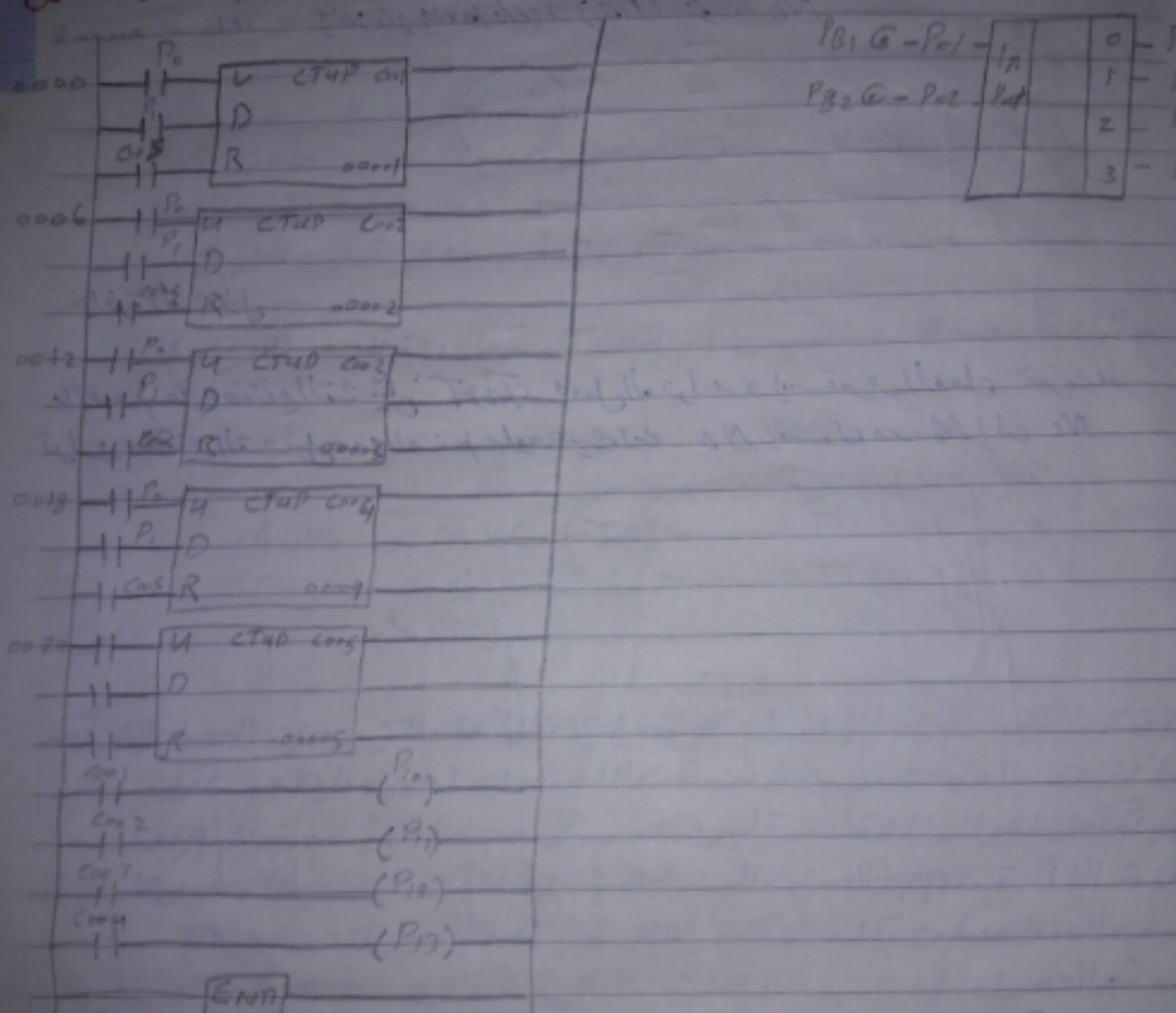


P_{00} دخل للعداد القسمة

P_{01} دخل للعداد التنازلي

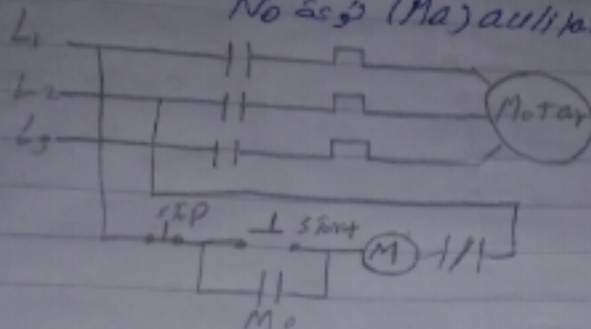
P_{02} إشارة التكرار

مثال اربعة محركات ليقة التتبع من تشغيل بواسطة PLC بالمخرجات الربعية
 عند الضغط على PB1 يزداد عدد المحركات العاملة بعدد اربعة
 عند الضغط على PB2 يقل عدد المحركات العاملة بعدد اربعة
 إذا كانت كل المحركات في حالة ON وتم الضغط على PB1 فياقل مجموع المحركات تسوق بهذا الشكل



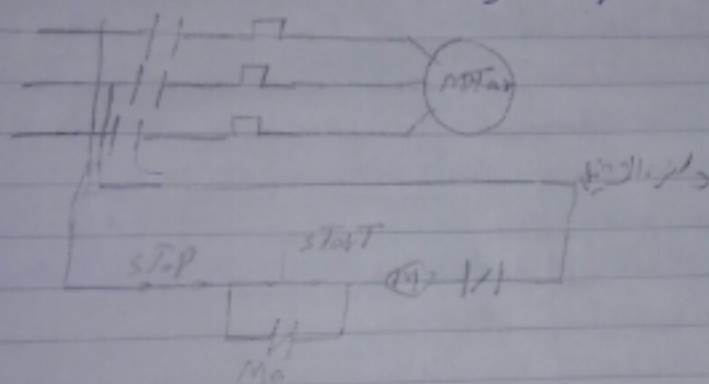
١٠- التحكم في السرعة باستخدام دائرة التوقيت

- ١- مفتاح ضغط لخط التوقيت START نوعه NO
- ٢- مفتاح ضغط لخط التوقيت STOP نوعه NC
- ٣- مفتاح ضغط لخط التوقيت Over load نوعه NO
- ٤- مفتاح ضغط لخط التوقيت auxiliary Relay (Ma) نوعه NO



دائرة التوقيت

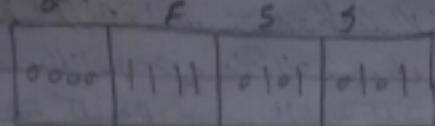
بالضغط على مفتاح التوقيت START يعمل المحرك ويستمر في العمل حتى بعد ترك مفتاح التوقيت عن الضغط عليه حينئذ Ma يتحول من NO إلى NC



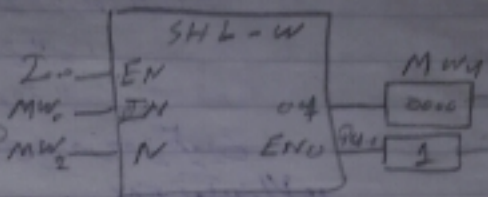
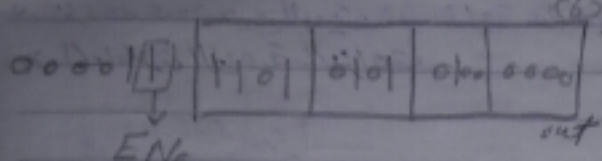
يتم التحكم في السرعة عند تغير حالة I من 1 إلى 0 حيث يتم إزاحة عدد صحيح الذكرة MI أو عدد صحيح عن موضع الذكرة MI للبيس أو اليسار حسب العدد المعطى في عدد صحيح بالذكرة MI₁ أو MI₂ ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية ~~بالضغط~~ في 1 أو 0 في MI₄ و MI₅ بالقيمة 1/0 حسب وضع أفزيت تحت إزاحة

N=6 (OF 55) ازالة البتات للبتار

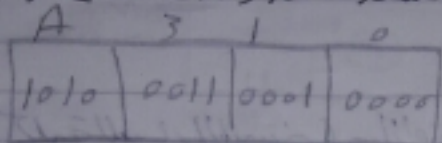
مسألة ازالة



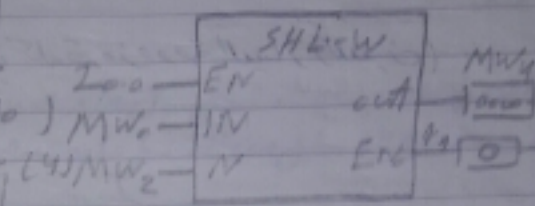
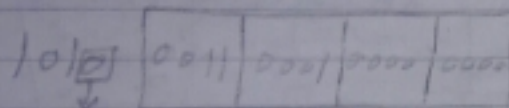
N=6 (OF 55)



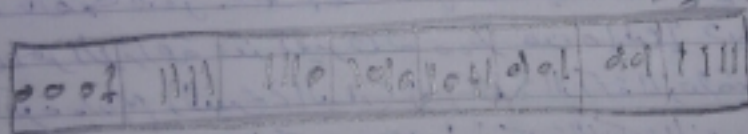
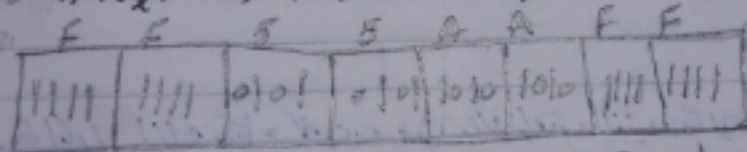
ازالة البتات CA310 عند مدخل البتار



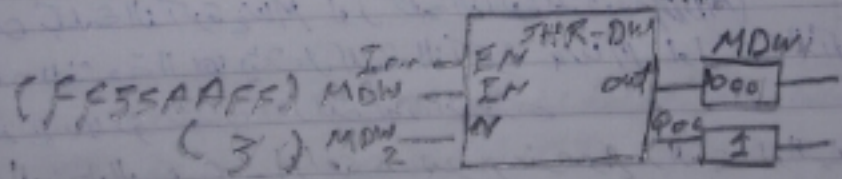
N=4



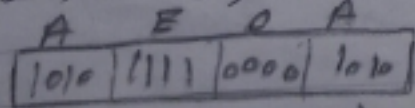
ازالة البتات المزدوجة (FF55AAFF) EN6 للبتار



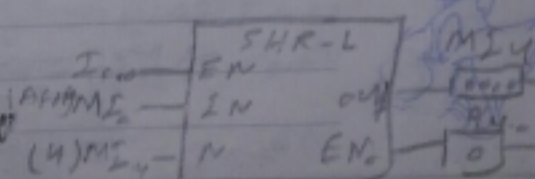
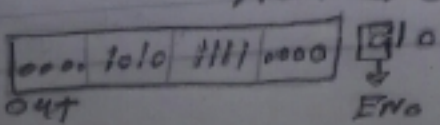
AF=3



ازالة عند مدخل البتار عند 4 بتات (AF0A)



N=4



* أوامر المقارنة *

توفر أجهزة PLZ التي من خلالها تستطيع مقارنة اعداد صحيحة وحقائق وكانت تلك هي عمليات المقارنة التي توفرها أجهزة PLZ من خلال العمل الاتي

* عمليات المقارنة

الرمز	نوع المقارنة
$=$	العدد (البيانات) المتساوي 2
$<$	العدد 1 اصغر من العدد 2
$>$	العدد 1 اكبر من العدد 2
$<$	العدد 1 اقل من العدد 2
$>=$	العدد 1 اكبر من او يساوي العدد 2
$<=$	العدد 1 اقل من او يساوي العدد 2

* مقارنة عددين حقيقيين *

يتم تنفيذ امر مساوي على عددين حقيقيين باتباع

ادخال الاول في MW_1 وادخال الثاني في MW_2

في حالة التساوي من تحويل $I_{0.0}$ من 1:0

ويظهر الفرق $Q_{4.0}$ بتحويل $I_{0.0}$ من 1:0

يكون الفرق على الوضع 1 في حالة: - محتويات MW_1 مساوية لمحتويات MW_2 - $I_{0.0}$ على الوضع 1

* مقارنة عددين حقيقيين مزدوجين *

يتم تنفيذ امر عدم التساوي على عددين حقيقيين مزدوجين

سيتم ادخال الاول في MD_1 وادخال الثاني في MD_2

وفي حالة عدم التساوي من تحويل $I_{0.0}$ من 1:0

ويظهر الفرق $Q_{4.0}$ بتحويل $I_{0.0}$ من 1:0

يكون الفرق على الوضع 1 في حالة: - محتويات MD_1 لا تساوي لمحتويات MD_2 - $I_{0.0}$ على الوضع 1

* مقارنة عددين حقيقيين *

يتم تنفيذ امر كذا على عددين حقيقيين

سيتم ادخال الاول في MD_1 وادخال الثاني في MD_2

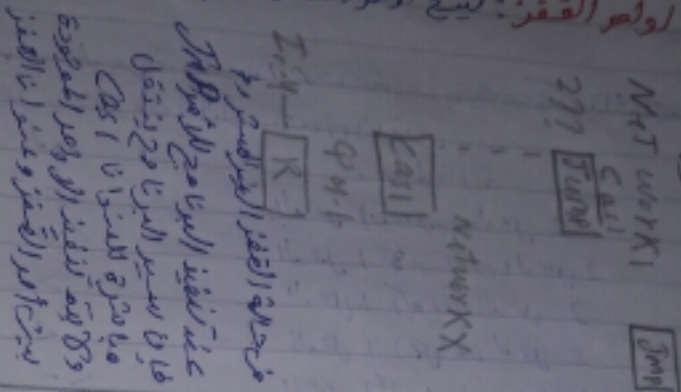
وفي حالة تساوي الوعرا $Q_{4.0}$ بتحويل $I_{0.0}$ من 1:0

ويظهر الفرق $Q_{4.0}$ بتحويل $I_{0.0}$ من 1:0

يكون الفرق على الوضع 1 في حالة: - محتويات MD_1 لا تساوي لمحتويات MD_2 - $I_{0.0}$ على الوضع 1

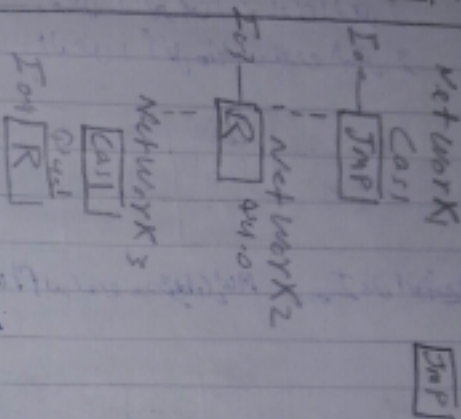
القفز غير المباشر

اولا القفز: نتيج اواخر القفز الذي لم يسبق له القفز



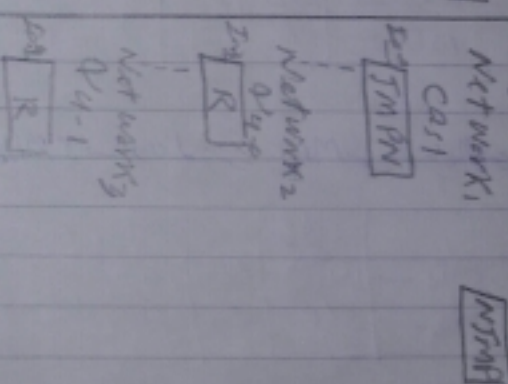
في حالة القفز الغير مباشر
عند تنفيذ البرنامج للقفز
فإن سبيل البرنامج ينتقل
مباشرة للسؤال 1
ولا يتم تنفيذ اواخر القفز
بشرط اواخر القفز وسبق ان القفز

القفز المباشر



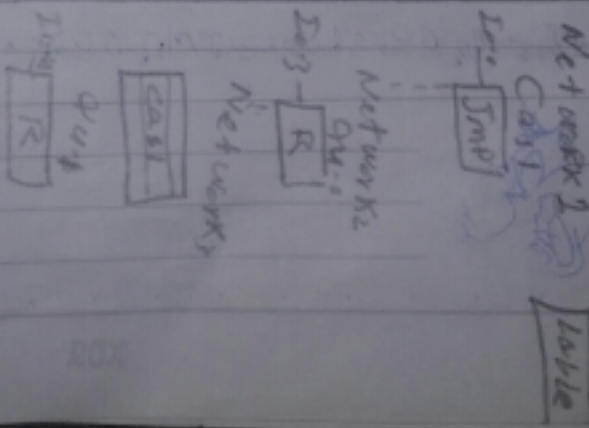
عندما يكون
فإن سبيل البرنامج ينتقل
مباشرة للسؤال 1
ولا يتم تنفيذ اواخر القفز
بشرط اواخر القفز وسبق ان القفز

القفز والشروط المنفصلة



عندما يكون
فإن سبيل البرنامج ينتقل
مباشرة للسؤال 1
ولا يتم تنفيذ اواخر القفز
بشرط اواخر القفز وسبق ان القفز

عنبر ان القفز



عندما يكون
فإن سبيل البرنامج ينتقل
مباشرة للسؤال 1
ولا يتم تنفيذ اواخر القفز
بشرط اواخر القفز وسبق ان القفز